

2^{nde} – Stage de pré-rentrée

Séance S2 : Construire l'algèbre du lycée

Dossier personnalisé de Noa Maniaci – durée : 2 heures

Nom Noa Maniaci

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- faire apparaître les quatre produits et les deux termes croisés ;
- utiliser les identités remarquables dans les deux sens ;
- résoudre un produit nul en justifiant le signe de chaque solution ;
- résoudre une équation avec parenthèses puis la vérifier ;
- passer d'une inéquation à une représentation sur un axe et à un intervalle.

Je saurai que j'ai progressé si...

- les quatre produits sont écrits avant chaque réduction ;
- je factorise une différence de deux carrés sans aide ;
- 2 justifications autonomes accompagnent mes réponses.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : relatifs, fractions, puissances et contrôle.
10–25 min	Analyse d'erreurs : retrouver les quatre produits et les termes croisés.
25–45 min	Double distributivité : modèle, tableau de produits et écriture symbolique.
45–65 min	Identities remarquables : carré d'une différence et différence de deux carrés.
65–70 min	Pause active : fermer le dossier, respirer, préparer la reprise.
70–105 min	Atelier personnalisé : équations, produit nul, factorisation et vérification.
105–115 min	Anticipation Seconde : inéquation simple et intervalle.
115–120 min	Trace écrite et exit ticket individuel.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'écris les quatre produits avant de réduire une double distributivité.
3. Dans une équation, j'effectue la même opération sur les deux membres.
4. Je vérifie une solution par substitution avant de la valider.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

Consigne

Travaille d'abord seul. Conserve ta première réponse. Pour chaque question, indique ta certitude puis ajoute un contrôle court : priorité, signe, estimation, écriture équivalente ou substitution.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $-4 + 3 \times (-5)$ en justifiant priorité et signe.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Calculer $\frac{7}{10} \div \frac{14}{15}$ et vérifier par une estimation.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Simplifier $10^{-3} \times 10^5$, puis écrire le résultat sous forme décimale.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Développer $x(x - 4)$ et contrôler pour $x = 2$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir la propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier par substitution, signe ou ordre de grandeur.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle le plus utile aujourd'hui :

Expression commune

On étudie

$$P = (x + 3)(x - 5).$$

Quatre productions ont été proposées :

$$\mathbf{A} : P = x^2 - 15, \quad \mathbf{B} : P = x^2 - 2x - 15,$$

$$\mathbf{C} : P = x^2 + 2x - 15, \quad \mathbf{D} : P = 2x^2 - 2x - 15.$$

Une seule production peut être exacte.

Parcours Noa – argumenter sans modèle imposé

1. Écris les quatre produits de $(x + 3)(x - 5)$ dans l'ordre de ton choix.
2. Nomme les deux termes croisés et indique leur signe avant toute réduction.
3. Pour chacune des productions A, C et D, rédige une phrase précise qui localise l'erreur.
4. Choisis une valeur de x qui permet d'invalider rapidement au moins deux productions. Justifie ce choix.
5. Explique pourquoi le terme en x du résultat provient de la somme de deux produits différents.

Argument autonome : écris en deux lignes une méthode générale permettant de développer $(a+b)(c+d)$ sans oublier de terme.

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir la propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier par substitution, signe ou ordre de grandeur.

3. Faire apparaître les quatre produits

25–45 min

A. Tableau de produits – passage rapide à l'écriture symbolique

Complète le tableau pour $(x + 3)(x - 5)$.

$\times$	x	3
x		
-5		

Écris ensuite les quatre produits sur une seule ligne, puis réduis. Entoure les deux termes croisés.

B. Généraliser

Pour $(ax + b)(cx + d)$:

1. écris les quatre produits sans les réduire ;
2. indique lesquels sont les termes croisés ;
3. explique pourquoi les coefficients de ces termes sont ad et bc .

C. Deux transferts

1. Développer et réduire $(2x - 3)(x + 4)$. Contrôler pour $x = 1$.

2. Développer et réduire $(3x + 2)(2x - 5)$. Contrôler pour $x = 0$ puis $x = 2$.

A. Retrouver les identités à partir de la double distributivité

Développe sans utiliser de formule mémorisée :

$$(a + b)(a + b), \quad (a - b)(a - b), \quad (a - b)(a + b).$$

Pour chaque calcul, fais apparaître les quatre produits puis indique ce que deviennent les deux termes croisés.

B. Utiliser une identité dans le bon sens

1. Développer $(2x - 5)^2$ en identifiant a et b .

2. Factoriser $9x^2 - 16$ en reconnaissant une différence de deux carrés.

3. Comparer $(x - 6)^2$ et $(x - 6)(x + 6)$: écris un argument qui interdit de les confondre.

Défi court : trouver deux expressions différentes qui se factorisent avec l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'atelier personnalisé.

A. Équation avec parenthèses

Résoudre $2(3x - 1) = 4x + 10$.

1. Développer le membre de gauche.
2. Regrouper les termes en x puis les constantes.
3. Isoler x sans utiliser l'expression « passer de l'autre côté ».
4. Vérifier la valeur dans l'équation non développée.

B. Produit nul – signe de chaque racine

Résoudre $(2x + 3)(x - 4) = 0$. Pour chaque facteur, écris l'équation, l'opération effectuée et la valeur obtenue. Vérifie ensuite les deux solutions dans le produit de départ.

C. Factoriser puis résoudre

Factoriser $x^2 - 9$, puis résoudre $x^2 - 9 = 0$ à l'aide de la propriété du produit nul.

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

1. Développer et réduire $(2x - 3)(x + 5)$ puis contrôler pour $x = 1$.

2. Factoriser $4x^2 - 25$ à l'aide d'une identité remarquable.

3. Résoudre $5(x - 2) = 3x + 8$ puis vérifier dans l'équation initiale.

4. Résoudre $(3x - 2)(2x + 5) = 0$ en justifiant le signe de chaque solution.

Point de passage : j'ai obtenu au moins 80% de réussite sur les tâches tentées ☐ oui ☐ pas encore.
J'ai rédigé deux justifications autonomes ☐ oui ☐ pas encore.

Étape C – Défi de transfert

On définit

$$A(x) = (x + 4)^2 - (x - 4)(x + 4).$$

1. Développe ou factorise de la manière qui te paraît la plus efficace.
2. Réduis $A(x)$.
3. Résous $A(x) = 32$ et contrôle la solution dans l'expression de départ.

Idée essentielle

Résoudre une inéquation consiste à conserver des inégalités équivalentes. Une fois l'inconnue isolée, on écrit l'ensemble des solutions sous forme d'inégalité, sur un axe gradué et sous forme d'intervalle.

Parcours autonome Noa

Résoudre $2x + 1 \leq 9$ puis donner les solutions de trois façons.

1. Écrire chaque transformation équivalente.
2. Écrire l'inégalité finale portant sur x .
3. Représenter les solutions sur l'axe gradué.
4. Écrire l'intervalle correspondant.
5. Tester une valeur appartenant à l'intervalle et une valeur n'y appartenant pas.



Défi facultatif

Résoudre $5 - 2x > 1$. Observe ce qui se passe lorsque l'on divise par un nombre négatif, puis contrôle avec deux valeurs numériques.

Formules et propriétés à conserver

- Double distributivité : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.
- Toute opération effectuée sur un membre d'une équation doit être effectuée sur l'autre.
- Une solution d'équation doit pouvoir être vérifiée par substitution.

Choisir l'outil adapté

Forme rencontrée	Action à envisager
Produit de deux sommes	écrire quatre produits, puis réduire
Carré d'une somme ou d'une différence	faire apparaître le double produit
Différence de deux carrés	factoriser en somme par différence
Produit égal à zéro	annuler successivement chaque facteur
Équation du premier degré	conserver l'égalité jusqu'à isoler x
Inéquation simple	isoler x , puis écrire l'intervalle

Mes exemples personnels

Un exemple d'identité remarquable :

Une équation et sa vérification :

Le contrôle qui m'évite le plus d'erreurs :

Exit ticket – sans aide

1. Développer et réduire
- $(x + 4)(x - 3)$
- en nommant les termes croisés.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre
- $(2x + 3)(x - 4) = 0$
- et justifier le signe de chaque solution.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre
- $2(3x - 1) = 4x + 10$
- puis vérifier dans l'équation de départ.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Faire apparaître les quatre produits d'une double distributivité	☐	☐	☐	☐
Distinguer $(a - b)^2$ de $(a - b)(a + b)$	☐	☐	☐	☐
Résoudre un produit nul et vérifier les solutions	☐	☐	☐	☐
Conserver l'équivalence d'une équation	☐	☐	☐	☐
Utiliser une identité remarquable dans les deux sens et justifier	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

L'erreur que je sais désormais repérer :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une propriété que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une vérification que je dois rendre systématique :